

# Resumen Integral del Proyecto de Pasantías: Sistema de Gestión Automatizado LEPA-LEM

Este documento consolida detalladamente los antecedentes, acuerdos de la reunión, análisis de requisitos bajo ingeniería de software, planificación de actividades temporales y la propuesta del modelo de dominio arquitectónico para el desarrollo del Sistema de Gestión Automatizado para el Instituto de Zoología Tropical (IZT) de la Universidad Central de Venezuela.

## 1. Contexto General y Restricciones de Ingeniería

El proyecto surge de la necesidad formalizada por el Laboratorio de Ecología de Plantas Acuáticas (LEPA) y el Laboratorio de Ecología de Microorganismos (LEM) de unificar criterios organizacionales y centralizar sus inventarios de insumos. El desarrollo está liderado por el pasante Miguel Ángel Ciavato Monsalve, perteneciente a la opción de Aplicaciones con la Tecnología Internet, bajo la asesoría académica de la Prof. Yosly Hernández del Centro de Ingeniería de Software y Sistemas (ISYS).

La principal restricción metodológica es el presupuesto estricto de **100 horas totales de ejecución**. Esto requiere un enfoque riguroso en buenas prácticas de ingeniería, gestión estricta del alcance (scope) y una documentación transparente orientada a mitigar los riesgos de la rotación y el relevo de futuros pasantes.

## 2. Análisis de Requerimientos y Priorización del MVP

Con la finalidad de salvaguardar la robustez del sistema y el cumplimiento de los tiempos acordados, los requerimientos descritos en la solicitud original se sometieron a una evaluación de viabilidad técnica para delimitar el Producto Mínimo Viable (MVP):

| Módulo del Sistema                        | Descripción Técnica Básica                                                                                                       | Priorización MVP            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Estandarización y Rotulación Diferenciada | Clasificar reactivos bajo norma única. Identificación automática de insumos de uso común vs. de uso exclusivo de un laboratorio. | Alta (Crítico para el Core) |

| Módulo del Sistema                        | Descripción Técnica Básica                                                                                                                | Priorización MVP                         |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Control de Inventario Automatizado        | Registro en tiempo real y control de stock indexado por la ubicación física del laboratorio correspondiente.                              | Alta (Crítico para el Core)              |
| Sistema de Alertas de Stock Mínimo        | Configuración de un umbral mínimo por insumo que emite automáticamente notificaciones visuales de escasez.                                | Alta (Funcionalidad Esencial)            |
| Generador de Órdenes de Compra / Listados | Capacidad de exportar listados automatizados de reactivos críticos en formatos legibles (CSV/PDF) de forma consolidada o por dependencia. | Media (Reutilización de vistas de stock) |
| Módulo para Material de Vidrio            | Control cuantitativo y cualitativo de la disponibilidad, ubicación y estado del material de vidrio de laboratorio.                        | Baja (Estructura secundaria)             |
| Historial y Récord de Mantenimiento       | Bitácora digital cronológica de mantenimientos preventivos/correctivos de equipos de medición con alertas programadas para revisiones.    | Baja (Ideal para extensión por relevo)   |

### 3. Plan de Trabajo Temporal Aprobado

El siguiente desglose temporal detalla la asignación de horas aprobada para garantizar el ciclo de vida ágil del desarrollo de software:

| Actividad de Ingeniería                                                                                        | Tiempo Estimado |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Reunión y Ajustes de Alcance                                                                                   | 2 h             |
| Elaborar y refinar historias de usuario<br>(Definition of Ready, Criterios de aceptación y Definition of Done) | 3 h             |
| Diagramación de Modelo de Dominio y Modelo E/R                                                                 | 2 h             |
| Elaboración de Prototipo de Figma de Mediana Fidelidad                                                         | 8 h             |
| Investigación de arquitecturas y tecnologías a utilizar                                                        | 2 h             |
| Setup de repositorio y entorno de desarrollo (CI)                                                              | 3 h             |
| Configuración de Backend y Base de Datos                                                                       | 36 h            |
| Desarrollo de Interfaces responsive (frontend)                                                                 | 36 h            |
| Reuniones para realizar pruebas de aceptación                                                                  | 4 h             |
| Despliegue del sistema en los laboratorios                                                                     | 4 h             |
| Documentación del código y APIs del sistema                                                                    | 8 h             |
| <b>Total Presupuestado</b>                                                                                     | <b>100 h</b>    |

## 4. Estrategia de Interacción Humano-Computador

## (IHC) y Calidad

- **Prototipado Figma Rápido (Timeboxing):** Se definió una ventana estricta de 8 horas para estructurar el plano visual interactivo de mediana fidelidad. Esto mitigará el riesgo de reprocesos visuales en código y validará los flujos directamente con el personal científico.
- **Estrategia de Pruebas Integradas:** Las pruebas unitarias y de integración se absorberán directamente de forma síncrona en los bloques de 36 horas de frontend y backend, utilizándose la Definition of Done (DoD) como compuerta de calidad antes de aceptar cualquier funcionalidad.

## 5. Modelo de Dominio Propuesto (Arquitectura)

Para solventar la complejidad de la lógica multi-laboratorio y la discriminación de reactivos comunes o exclusivos, se normalizó el modelo de datos separando la definición del catálogo de reactivos de su existencia física. A continuación se presenta el código Mermaid.js estructurado:

```
classDiagram
    class Laboratorio {
        +int id
        +string nombre
        +string codigo
    }
    class Reactivo {
        +int id
        +string codigo_unico
        +string nombre
        +string formula_quimica
        +boolean es_comun
    }
    class StockReactivo {
        +int id
        +int id_laboratorio
        +int id_reactivo
        +int cantidad_actual
        +int umbral_minimo
        +string ubicacion_fisica
        +verificarAlerta() boolean
    }
```

```
class MaterialVidrio {
    +int id
    +int id_laboratorio
    +string nombre
    +int cantidad_disponible
    +string estado
    +string ubicacion_fisica
}

class Equipo {
    +int id
    +int id_laboratorio
    +string nombre
    +string marca_modelo
    +date fecha_proximo_mantenimiento
}

class BitacoraMantenimiento {
    +int id
    +int id_equipo
    +date fecha_registro
    +string tipo
    +string descripcion
    +string tecnico_responsable
}

Laboratorio "1" -- "*" StockReactivo : alberga
Reactivo "1" -- "*" StockReactivo : se_almacena_en
Laboratorio "1" -- "*" MaterialVidrio : posee
Laboratorio "1" -- "*" Equipo : asignado_a
Equipo "1" -- "*" BitacoraMantenimiento : registra
```